

SOLUCIONS. POTÈNCIES I ARRELS DE NOMBRES REALS

1. Transformeu les següents potències d'exponent fraccionari en arrels:

(a) $(-2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-2}$

(e) $\pi^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{\pi}$

(b) $7^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{7}$

(f) $7^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{7^2}$

(c) $10^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{10^3}$

(g) $3^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$

(d) $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{\frac{1}{3}}$

(h) $\left(\frac{5}{13}\right)^{-\frac{1}{4}} = \left(\frac{13}{5}\right)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{\frac{13}{5}}$

2. Calculeu quan puguis els següents radicals:

(a) $\sqrt[3]{1000} = 10$

(c) $\sqrt{\frac{25}{81}} = \frac{5}{9}$

(e) $\sqrt[3]{0,001} = 0,1$

(b) $\sqrt[4]{1296} = 6$

(d) $\sqrt[5]{-1} = -1$

(f) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \frac{1}{2}$

3. Calculeu els resultats de les següents arrels:

(a) $\sqrt{\frac{8}{18}} = \frac{2}{3}$

(b) $\sqrt[3]{\frac{2}{16}} = \frac{1}{2}$

(c) $\sqrt{\frac{50}{98}} = \frac{5}{7}$

(d) $\sqrt[3]{\frac{3}{81}} = \frac{1}{3}$

4. Expressen en forma de potència o arrel, segons el cas:

(a) $\sqrt[3]{7} = 7^{\frac{1}{3}}$

(e) $\sqrt[5]{(a+2)^2} = (a+2)^{\frac{2}{5}}$

(i) $25^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{25}$

(b) $\sqrt[4]{a^3} = a^{\frac{3}{4}}$

(f) $12^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{12}$

(j) $\sqrt{\frac{1}{5}} = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$

(c) $b^{\frac{2}{7}} = \sqrt[7]{b^2}$

(g) $a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$

(d) $\sqrt{10} = 10^{\frac{1}{2}}$

(h) $\sqrt[6]{6^5} = 6^{\frac{5}{6}}$

5. Apliqueu propietats per expressar en funció d'una sola potència:

(a) $2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{5}{6}}$

(c) $(5^{\frac{1}{3}})^2 = 5^{\frac{2}{3}}$

(b) $3^{\frac{2}{3}} : 3^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{5}{12}}$

(d) $\frac{2 \cdot \sqrt[3]{4}}{\sqrt[5]{8}} = 2^{\frac{16}{15}}$

6. Simplifiqueu:

(a) $\sqrt[12]{a^{10}} = \sqrt[6]{a^5}$

(c) $\sqrt[15]{3^{10}} = \sqrt[3]{3^2}$

(b) $\sqrt[3]{a^{12}} = a^4$

(d) $\sqrt[4]{64} = \sqrt{2^3}$

7. Indiqueu quines de les igualtats següents no són certes:

(a) $\sqrt{9+25} = 3+5$
FALSA

(c) $\sqrt{a^2+b^2} = a+b$
FALSA

(e) $\sqrt[3]{a^3+b^3} = a+b$
FALSA

(b) $\sqrt{7 \cdot 6} = \sqrt{7} \cdot \sqrt{6}$
CERTA

(d) $\sqrt{(a+b)^2} = a+b$
CERTA

(f) $\sqrt{a^2-2ab+b^2} = a-b$
CERTA

8. Expressen en forma d'una sola arrel:

(a) $\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{15}$

(b) $2^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$

(c) $\frac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{3}$

(d) $\frac{3^{\frac{1}{2}} \cdot 6^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{15}} = \sqrt{\frac{6}{5}}$

(e) $\left(\sqrt[7]{2^3}\right)^4 = \sqrt[7]{2^{12}}$

(f) $3^{\frac{1}{6}} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[6]{2} = \sqrt[6]{55}$

(g) $(a+b)^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{a-b} = \sqrt{a^2-b^2}$

(h) $2\sqrt{5} = \sqrt{20}$

(i) $\sqrt{\sqrt{13}} = \sqrt[4]{13}$

(j) $\sqrt{a\sqrt[3]{a^2}} = \sqrt[6]{a^5}$

(k) $\sqrt[7]{a} \cdot \sqrt[7]{b^2} = \sqrt[7]{ab^2}$

(l) $\frac{3}{\sqrt[3]{y^2}} = \sqrt[3]{\frac{27}{y^2}}$

(m) $(p^4\sqrt[4]{p^3})^5 = \sqrt[4]{p^{35}}$

(n) $\frac{\sqrt[5]{x^2}}{\sqrt{x}} = \sqrt[10]{\frac{1}{x}}$

9. Calculeu i expressen de la forma més senzilla:

(a) $\sqrt{10} + 2\sqrt{10} - \frac{1}{2}\sqrt{10} = \frac{5}{2}\sqrt{10}$

(b) $3\sqrt{12} - 2\sqrt{75} + 7\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{7} + \sqrt{28} - \sqrt{63} = 0$

(d) $\sqrt{121} + \sqrt{169} - \sqrt{225} = 9$

(e) $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[6]{a^7}$

(f) $\sqrt[4]{b^3} : \sqrt{b} = \sqrt[4]{b}$

(g) $(3\sqrt{2} + 7\sqrt{3})(3\sqrt{2} - 7\sqrt{3}) = -129$

(h) $3\sqrt{75} - \sqrt{300} + \frac{1}{2}\sqrt{12} = 6\sqrt{3}$

(i) $(5 + 2\sqrt{7}) - (5 - 2\sqrt{7}) = 4\sqrt{7}$

(j) $\sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = a - b$

10. Racionalitzeu les expressions fraccionàries que apareixen a continuació:

(a) $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

(b) $\frac{12}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$

(c) $\frac{1}{2-\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$

(d) $\frac{22}{4-\sqrt{5}} = 2(4 + \sqrt{5})$

(e) $\frac{20}{\sqrt{10}} = 2\sqrt{10}$

(f) $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{2}$

(g) $\frac{6+\sqrt{6}}{6-\sqrt{6}} = \frac{7+2\sqrt{6}}{5}$